

KENAPA INI MENDESAK

82,9 jt

target penerima manfaat nasional

27.641

SPPG operasional per 9 Mei 2026

33.626

dugaan korban keracunan (UGM, 2025–Apr 2026)

219

dugaan KLB MBG di 31 provinsi (BPOM)

STRATEGIC BLUEPRINT | MAY 2026

Sistem Dashboard MBG: Food Safety, HACCP & Traceability

Cetak biru solusi IT pragmatis untuk memastikan setiap porsi MBG aman, tertelusur, dan terpercaya — dari dapur SPPG hingga penerima manfaat.

Disiapkan untuk
BADAN GIZI NASIONAL (BGN)

Executive Summary

SITUATION	COMPLICATION	EVIDENCE	ANSWER
Skala MBG luar biasa besar 82,9 jt penerima manfaat dan 27,6 ribu SPPG aktif menjadikan MBG salah satu program mass-catering terbesar di dunia — beroperasi di 31 provinsi dengan kapasitas hingga 3.000 porsi/SPPG/hari.	Kontrol food safety masih manual Juknis 401.1 sudah ada, tetapi 7 prinsip HACCP belum diterapkan secara digital. Traceability batch, log suhu, dan corrective action masih berbasis kertas — sulit diaudit, sulit di-recall.	Insiden sudah terjadi & meluas 33.626 dugaan korban (UGM) dan 219 KLB di 31 provinsi (BPOM, 2024–25) menunjukkan risiko sistemik. Liputan internasional (Le Monde) memperbesar tekanan reputasi dan kepercayaan publik.	Sistem Dashboard MBG 3-tier Solusi IT pragmatis: Digital HACCP + QR Traceability + IoT Suhu, terintegrasi ke 3 dashboard (Executive BGN, Operational SPPG, Public). MVP 90 hari, scalable nasional.

THE ASK

Persetujuan untuk pilot 100 SPPG (3 provinsi prioritas) dalam 90 hari, dengan target nasional roll-out 18 bulan. Investasi awal pragmatis: mobile + cloud + QR + IoT dasar.

01

SITUATION

Skala dan ambisi program MBG

Memahami konteks operasional, aktor kunci, dan apa yang dipertaruhkan ketika makanan untuk 82,9 juta penerima manfaat keluar dari dapur SPPG setiap hari.

Program MBG dalam angka — mass-catering skala nasional

KEY TAKEAWAY Skala MBG menuntut kontrol food safety yang konsisten di puluhan ribu titik secara real-time — bukan lagi yang bisa diatur dengan kertas dan inspeksi manual.

82,9 jt

Target penerima manfaat

Skala mass-catering nasional

Source: Juknis BGN

27.641

SPPG operasional

Dashboard BGN, 9 Mei 2026 19:00 WIB

Source: BGN Dashboard

32K+

Target SPPG nasional

Pedoman menyebut 32–40 ribu

Source: Juknis BGN

3.000

Porsi/SPPG/hari (max)

Standar 2.500, batas 3.000

Source: BGN

30 mnt

Batas distribusi

Maksimum 30 menit / 6 km

Source: Pedoman BGN

4 jam

Window konsumsi aman

Batas pengolahan→makan (Juknis 401.1)

Source: BGN 401.1/2025

SO WHAT

Dengan ~28 ribu SPPG aktif × 3.000 porsi × window 4 jam, BGN harus memantau ~80 juta titik kontrol per hari. Manual tracking secara matematis tidak mungkin — solusinya harus digital.

Empat aktor, satu rantai keamanan pangan

Setiap aktor memegang sebagian kontrol — sistem digital harus menyatukan data mereka, bukan menambah silo baru.

BGN

Regulator & policy owner

DUTY

Juknis 401.1/2025, target nasional, sertifikasi keamanan pangan SPPG, supervisi roll-out.

OWNS THE DATA ON

Standar, pedoman, dashboard nasional.

SPPG / Dapur

Operator harian

DUTY

27.641 dapur menyiapkan hingga 3.000 porsi/hari sesuai juknis: bahan, masak, holding, pack, kirim.

OWNS THE DATA ON

SOP harian, log suhu, food sample, dokumentasi.

BPOM

Inspector & enforcement

DUTY

Kitchen inspection, food inspector, investigasi KLB, sanksi/recall, edukasi keamanan pangan.

OWNS THE DATA ON

Audit, lab uji, peringatan publik.

Kemenkes & Sekolah

Supplier & Dapur

DUTY

Distribusi ke 20.118+ satuan pendidikan, monitoring gejala, lapor KLB ke surveillance.

OWNS THE DATA ON

Feedback, gejala, attendance penerima manfaat.

INSIGHT Saat ini setiap aktor punya data sendiri, di sistem berbeda. Ketika insiden terjadi, butuh hari untuk merangkai cerita. Sistem terintegrasi memangkasnya jadi menit.

02

COMPLICATION

Risiko food safety meningkat lebih cepat dari kontrolnya

Insiden keracunan, gap kepatuhan HACCP, dan keterbatasan traceability menunjukkan bahwa sistem yang ada tidak dirancang untuk skala operasional saat ini.

Insiden food safety bukan hipotesis — sudah terjadi

33.626

dugaan korban keracunan

Data JPPI dikutip UGM, awal 2025–April 2026.
Mencakup berbagai dugaan KLB di sekolah penerima MBG.

Source: UGM/JPPI

219

dugaan KLB MBG

BPOM mencatat 219 dugaan KLB di 31 provinsi pada 2024–2025, dengan total 21.084 korban terdampak.

Source: BPOM 2024–2025

9–10K

korban dalam liputan Le Monde

Liputan independen Nov 2025 menyoroti skala insiden dan ketidaksiapan sistem incident response — risiko reputasi internasional.

Source: Le Monde, Nov 2025

POLA YANG TERLIHAT DARI DATA

Detection lambat

Insiden baru terdeteksi setelah anak sakit massal — bukan dari early warning di hulu (suhu, hygiene, batas waktu).

Investigasi lama

Tanpa batch ID dan log digital, butuh hari untuk identifikasi sumber: dapur mana, supplier mana, menu apa.

Recall tidak rapi

Tidak ada mekanisme menarik produk berbahaya secara sistematis ketika risiko terdeteksi — risiko meluas.

Gap Juknis 401.1 vs HACCP — 5 dari 7 prinsip masih High Risk

Pemetaan setiap prinsip HACCP terhadap kondisi yang diatur Juknis BGN 401.1/2025 — disorot di mana intervensi digital paling mendesak.

Prinsip HACCP	Requirement Standar	Kondisi MBG / Juknis 401.1	Risk
1. Hazard Analysis	Bahaya biologis/kimia/fisik dipetakan per menu, bahan, proses	Ada 5 kunci keamanan pangan + definisi cemaran; hazard matrix per menu belum nasional	HIGH
2. CCP Determination	Titik kendali kritis ditetapkan per alur proses	Ada batas 4 jam, food sample, pengawasan; CCP belum eksplisit sebagai control point formal	HIGH
3. Critical Limits	Batas suhu/waktu jelas dan terukur (cook 70°C, hot >60°C, cold <5°C)	Hanya batas konsumsi 4 jam; suhu inti masak, hot holding, cold storage belum diatur	HIGH
4. CCP Monitoring	Monitoring CCP harian per batch dengan log terverifikasi	Ada Tauwas, inspeksi, laporan; perlu log suhu/waktu digital + exception alert	MEDIUM
5. Corrective Action	Produk ditahan/dibuang saat critical limit gagal (pre-distribution)	Ada teguran/sanksi/suspend; koreksi cenderung after-incident, bukan pre-distribution	HIGH
6. Verification	Audit, uji lab, review log, kalibrasi alat berkala	Ada food sample dan kitchen inspection; verifikasi mikrobiologi risk-based belum terjadwal	MEDIUM
7. Record Keeping	Traceability end-to-end: supplier → batch → sekolah → penerima	Ada laporan dan sample; belum cukup untuk hubungkan supplier–batch–sekolah–insiden	HIGH

INTI GAP Bukan aturan yang kurang — tapi bagaimana memastikan aturan dijalankan dan bisa dibuktikan secara DIGITAL di puluhan ribu titik.

Risiko food safety di sepanjang alur produksi MBG

Risiko tertinggi terkonsentrasi pada Holding, Distribusi, dan Konsumsi Tertunda — area yang paling sulit dikontrol secara manual.

MEDIUM	MEDIUM	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH
1	2	3	4	5	6	7
Receiving	Cold Storage	Cooking	Holding & Pack	Distribution	Late Consumption	Feedback / Recall
Bahan baku, COA, suhu, supplier approved	Chiller/freezer, log suhu 3x/hari, FIFO	Suhu inti 70°C protein hewani — undercooking	Hot holding >60°C, danger zone 4 jam	Suhu kirim, GPS, batas 30 menit / 6 km	Anak makan setelah window 4 jam	Gejala pasca-makan, attention recall

Risk level: HIGH MEDIUM LOW

DIMANA SISTEM HARUS HADIR

Cook → Hold → Distribute

Tiga titik HIGH risk berurutan menuntut log suhu real-time + exception alert otomatis. Tanpa IoT dan QR batch, BGN tidak punya bukti bahwa tiap porsi pernah aman.

Late consumption window

Window konsumsi 4 jam (Juknis 401.1) tidak bisa di-enforce manual. Sistem harus track produksi → makan, dengan auto-block jika lewat batas.

Feedback loop & recall

Gejala dari sekolah harus masuk Incident Command Center yang langsung kontak batch ID, dapur asal, dan target sekolah lain dalam menit, bukan hari.

03

ANSWER | IT SOLUTION BLUEPRINT

Sistem Dashboard MBG — digital, terintegrasi, audit-ready

Cetak biru solusi IT pragmatis: 4 modul inti, 3 dashboard tier, satu data backbone — dirancang untuk go-live MVP dalam 90 hari dan scalable hingga 32K+ SPPG.

Solusi 4 modul × 3 dashboard di atas satu data backbone

Empat modul lapangan menggali data → mengalir ke data backbone → ditampilkan dalam tiga dashboard sesuai audiens.

LAYER 1 | CAPTURE — 4 Modul Inti di SPPG



Digital HACCP Checklist

Mobile form: suhu masak, sanitasi alat, personal hygiene, food sample. Foto bukti, GPS-stamped, time-locked.



QR Batch Tracking

Setiap batch porsi punya QR code unik: dapur, menu, supplier, waktu masak, kendaraan, sekolah tujuan, penerima.



IoT Temperature Log

Sensor di chiller, freezer, kendaraan distribusi, hot holding. Auto-log, exception alert real-time saat keluar batas WHO.



Incident Command Center

Hotline + form gejala dari sekolah, auto-link ke batch & dapur, recall workflow, status investigasi end-to-end.

LAYER 2 | STORE & PROCESS — Data Backbone Nasional

Cloud (gov-grade) | Master data SPPG, supplier, menu, sekolah | Batch ID nasional | Risk scoring engine | Audit trail | API ke BPOM, Kemenkes, Kemendikdasmen

LAYER 3 | DELIVER — 3 Dashboard sesuai audiens

Executive BGN

FOR: Pimpinan BGN

Compliance score nasional, top risk SPPG, KLB tracker, policy decision support.

Operational SPPG

FOR: Kepala SPPG, BPOM inspector

Checklist harian, suhu real-time, audit, corrective action, scorecard SPPG.

Public

FOR: Orang tua, sekolah, masyarakat

Skor kepatuhan SPPG terdekat, info menu & gizi, channel aduan, status distribusi.

Modul 1 — Digital HACCP Checklist

Mengganti form HACCP kertas dengan mobile checklist yang time-locked, GPS-stamped, dan terhubung ke audit trail nasional.

FITUR INTI

- **7-prinsip HACCP terstruktur**
Form mengikuti hazard analysis → CCP → critical limit → monitoring → corrective → verification → records. Setiap prinsip wajib dicek per shift.
- **Bukti foto + GPS + timestamp**
Setiap entry wajib lampirkan foto bukti (suhu, kebersihan), GPS lokasi SPPG, dan timestamp server — tidak bisa diisi backdate.
- **Auto-flag exception**
Suhu masak <70°C, hot holding <60°C, cold storage >5°C → form auto-block submit. Wajib corrective action sebelum lanjut.
- **Offline-first, sync saat online**
Mobile app jalan tanpa internet (banyak SPPG di area sinyal lemah), data sync ke cloud begitu konektivitas pulih.
- **Tanda tangan digital**
Petugas dapur, kepala SPPG, dan inspector BPOM tanda tangan digital di entry yang sama — non-repudiable.

OUTCOME Setiap porsi MBG punya audit trail digital yang bisa dibuktikan ke BPOM dan publik dalam hitungan detik.

HACCP Checklist — SPPG-04812

- ✓ **Suhu masak ayam — 76°C**
✓ 11:42 WIB · foto OK
- ✓ **Hot holding nasi — 64°C**
✓ 11:50 WIB
- ! **Suhu chiller — 7,3°C**
⚠ Exception · CAPA req
- ✓ **Personal hygiene 8/8**
✓ semua staff
- ✓ **Food sample 2 porsi**
✓ disimpan 3 hari

RESOLVE EXCEPTION (1)

Mockup mobile app SPPG

Modul 2 — QR Batch Tracking end-to-end

Setiap batch porsi MBG punya QR code unik — investigasi insiden dari hari ke menit, recall dari rumor ke aksi.

ANATOMI BATCH ID NASIONAL

MBG-2026-05-09-SPPGo4812-MENU127-Bo03-T1142

Program · Tanggal · Kode SPPG · Menu ID · Batch ke-3 hari ini · Waktu masak



QR unik
per batch

TRACE FLOW — DARI SUPPLIER KE PENERIMA

1. SUPPLIER	2. DAPUR SPPG	3. BATCH PACK	4. DISTRIBUSI	5. SEKOLAH	6. PENERIMA
ID supplier, COA, expiry, lot bahan baku	Receiving log, cooking log, suhu inti, staff	QR generated, jumlah porsi, target sekolah	Driver, kendaraan, suhu kirim, GPS, jam tiba	Scan terima, jam, suhu, jumlah, feedback	Attendance, gejala (jika ada), feedback channel

USE CASES — APA YANG SEKARANG MUSTAHIL JADI MUNGKIN

Backward trace

Anak sakit di Sekolah X → scan QR sisa porsi → tahu dapur, supplier, waktu masak, dan semua sekolah lain yang menerima batch sama. Hari → menit.

Forward recall

Supplier protein bermasalah → query semua batch yang pakai supplier itu → SMS/notif ke semua sekolah penerima → tarik produk sebelum dimakan.

Public verification

Orang tua scan QR di tutup container → lihat menu, gizi, allergen, suhu kirim, skor SPPG. Trust builder otomatis.

Modul 3 — IoT Temperature Log dengan exception alert

Sensor murah (\$30–60/unit) di titik kritis cold chain, hot holding, dan kendaraan distribusi — log otomatis ke cloud, alert real-time saat batas WHO terlampaui.

STANDAR SUHU YANG DIMONITOR (WHO)

≥ 70°C

Cooking core temp
Suhu inti makanan saat masak — wajib protein hewani (ayam, telur, ikan, susu).

> 60°C

Hot holding
Makanan matang dijaga panas sebelum disajikan, hindari danger zone.

< 5°C

Cold storage
Bahan perishable (susu, daging) di chiller; freezer untuk frozen stock.

EXCEPTION ALERT — REAL TIME

!

ALERT — Cold chain breach
Chiller SPPG-Makassar-03 mencapai 8,7°C selama 10 menit (batas <5°C).

●

00:00 — Sensor detect breach

●

00:01 — Notif ke Kepala SPPG (push + SMS)

●

00:02 — Auto-hold semua batch dari chiller

●

00:05 — CAPA wajib di app sebelum reset

●

Logged — Audit trail nasional + scorecard

2

Chiller / Freezer

1

Hot holding

1

Cooking probe

1–2

Kendaraan distribusi

~5

TOTAL per SPPG

\$30–60

/ unit, off-the-shelf

Modul 4 — Incident Command Center & Recall Workflow

Sistem komando insiden — dari laporan gejala di sekolah, ke recall serentak, ke investigasi epidemiologi yang terdokumentasi.

INCIDENT WORKFLOW — TARGET RESPONSE TIME

T+0

SEKOLAH

Form gejala digital (anak ke-X, menu, jam, gejala). Auto-attach foto, lokasi, jumlah.

T+5m

SISTEM

Auto-link ke Batch ID terakhir, dapur asal, semua sekolah lain yang terima batch sama.

T+15m

BGN

Push ke Incident Command Center: pimpinan BGN, BPOM, Kemenkes notif simultan.

T+30m

SPPG

Auto-hold semua batch dari dapur terkait. SOP investigation dimulai. Food sample dikirim lab.

T+1jam

PUBLIK

Public dashboard update: status investigasi, sekolah terdampak, langkah BGN. Trust preserve.

DAMPAK PADA RESPONSE TIME

HARI INI

Hours → Days

Lapor manual → tracing kertas → kontak sekolah satu-satu → recall ad-hoc → media baca duluan.

DENGAN SISTEM

< 1 jam end-to-end

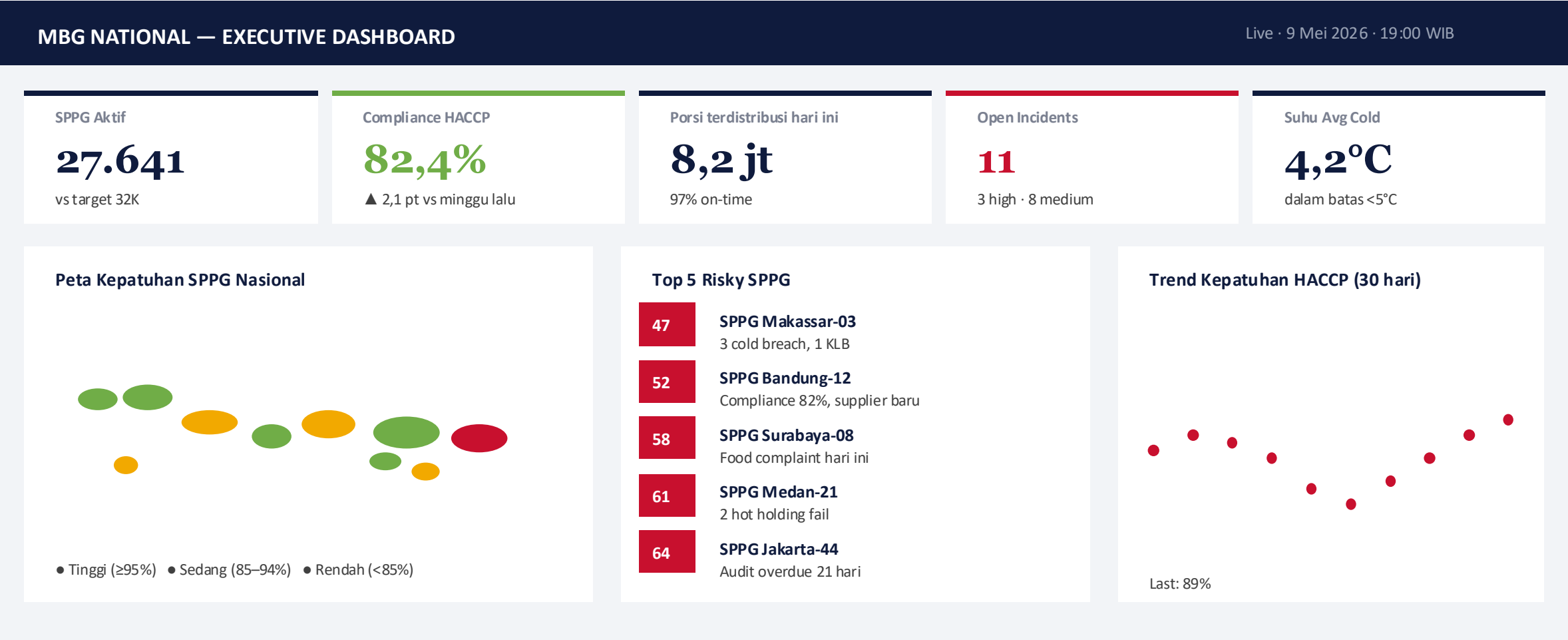
Form gejala → auto-trace → auto-hold → notif lintas-aktor → komunikasi publik proaktif.

INTEGRASI EKSTERNAL

Surveillance Kemenkes (KLB) · BPOM Lab Network · SPPG SLHS database · Dashboard Kemendikdasmen (sekolah) · WhatsApp Business API (notif sekolah)

Dashboard Tier 1 — Executive BGN (Strategic Monitoring)

Untuk Pimpinan BGN dan tim Strategi: ringkas, real-time, decision-ready. Maksimal 30 detik untuk membaca status nasional.



Dashboard Tier 2 – Operational SPPG (Daily Control)

Untuk Kepala SPPG dan inspector BPOM: kontrol harian per dapur, checklist HACCP, exception handling, audit trail.

SPPG-04812 · Dapur Sentral Bandung-12

Compliance 82% · Risk: MEDIUM · 2.140 porsi

HACCP Checklist Hari Ini

●

Receiving log

11 lots · semua approved

●

Cooking core temp

Avg 75°C · OK

●

Hot holding

62°C · OK

●

Cold storage breach

7,3°C selama 8 menit · CAPA

●

Personal hygiene

8/8 staff · OK

●

Food sample saved

2 porsi × 3 menu

●

Distribusi delay

1 batch +12 mnt dari batas

Live Temperature (IoT)

Chiller A

<5°C

4,1°C

OK

Chiller B

<5°C

7,3°C

BREACH

Hot Holding 1

>60°C

62°C

OK

Hot Holding 2

>60°C

61°C

OK

Truck B-12-T1

<8°C

5,8°C

OK

Cooking Probe

>70°C

76°C

OK

Corrective Action (CAPA)

HIGH

Chiller B suhu 7,3°C

Maintenance · 30 mnt · IN PROGRESS

HIGH

Batch B003 distribusi delay

Driver review · OPEN

MED

Audit BPOM overdue 5 hari

Kepala SPPG · SCHEDULED

Mockup indikatif — desain produk akan finalisasi pada Fase 1 (UX/UI sprint).

BGN | Sistem Dashboard MBG | Food Safety HACCP & Traceability Blueprint

Dashboard Tier 3 — Public (Transparency & Trust)

Untuk orang tua, sekolah, dan masyarakat: bukti bahwa BGN sudah menjalankan standar pangan — bukan janji, tapi data yang bisa diverifikasi.

data.bgn.go.id | Keamanan Pangan MBG

SKOR KEAMANAN PANGAN MBG NASIONAL

4,6 / 5

Update real-time · Berdasar 27.641 SPPG aktif

APA YANG BISA ANDA LIHAT

- Cari SPPG terdekat & lihat skor kepatuhan HACCP-nya
- Menu hari ini di sekolah anak, lengkap info gizi & allergen
- Status distribusi: jam tiba, suhu kirim, siapa kurirnya
- Lapor keluhan / gejala — langsung masuk Incident Center
- Riwayat audit BPOM dan sertifikasi keamanan pangan SPPG

Hasil scan QR — porsi anak Anda

Skor SPPG-04812

4,7 / 5

BAIK

Menu	Nasi · Ayam · Sayur · Buah
Dimasak	Hari ini · 10:42 WIB · 76°C
Dikirim	11:15 · 5,8°C · 22 menit
Diterima	11:37 · 5 menit lalu
Allergen	Tidak ada — terverifikasi
Sertifikasi	SLHS · HACCP · Halal
Audit BPOM	5 Mei 2026 — bersih

LAPORKAN MASALAH / GEJALA

Arsitektur sistem — pragmatis, cloud-native, scalable

Tiga lapisan, off-the-shelf cloud, hindari bespoke. Bisa go-live MVP 90 hari, scalable hingga 32K SPPG tanpa rewrite.



PRINSIP ✓ Cloud-native (gov-grade) ✓ Open API standard ✓ Offline-first mobile ✓ COTS sensors ✓ Audit-by-design ✓ Privacy & data residency Indonesia

Data backbone & Risk-Based Inspection Engine

Master data yang menyatukan semua aktor + algoritma scoring untuk audit prioritas — bukan random inspection, tapi risk-based.

MASTER DATA ENTITIES

SPPG ID, lokasi, kapasitas, sertifikasi, kepala, staff	Supplier ID, kategori, COA, approved list, riwayat
Menu ID, bahan, gizi, allergen, hazard matrix	Batch QR ID, tanggal, suhu, supplier, target sekolah
Sekolah ID, lokasi, jumlah penerima, PIC, kontak	Incident ID, batch, gejala, status, CAPA, recall

RISK SCORE — FORMULA AUDIT PRIORITY

Risk = $w_1 \cdot \text{Volume} + w_2 \cdot \text{Sertifikasi} + w_3 \cdot \text{LogSuhu} + w_4 \cdot \text{HistoriKeluhan} + w_5 \cdot \text{JarakDistribusi} + w_6 \cdot \text{MenuRisikoTinggi} + w_7 \cdot \text{TemuanAudit}$		
HIGH	Produksi >2.000 porsi · log suhu tidak lengkap · ada keluhan/KLB · belum SLHS/HACCP	Audit mingguan
MEDIUM	Produksi 1.000–2.000 porsi · log sebagian lengkap · distribusi moderat	Audit bulanan
LOW	Produksi terkendali · sertifikasi lengkap · audit bersih · log suhu konsisten	Audit kuartalan

AUTO-ESCALATION

Batch otomatis ditahan jika suhu/waktu gagal atau ada laporan gejala massal — bukan menunggu inspector. Sistem default ke aman, bukan default ke approve.

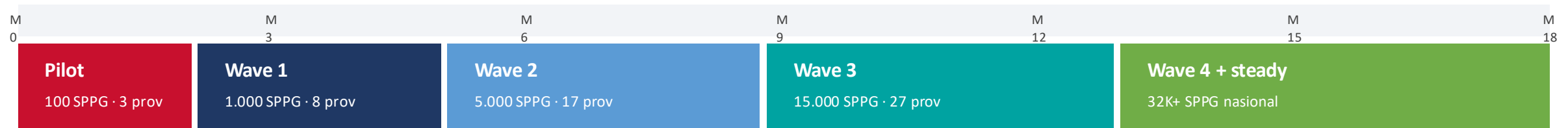
Roadmap 90 hari — Standardize → Digitize → Enforce

Pilot 100 SPPG di 3 provinsi prioritas, dengan deliverable konkret per fase. Setiap milestone berakhir dengan gate audit & go/no-go decision.

FASE 1 — STANDARDIZE 0–30 HARI <i>Tetapkan standar nasional yang bisa diaudit</i>	FASE 2 — DIGITIZE 31–60 HARI <i>Bangun & deploy MVP digital di 100 SPPG</i>	FASE 3 — ENFORCE 61–90 HARI <i>Aktifkan enforcement & ukur dampak</i>
● Template HACCP Plan MBG nasional ● CCP & critical limit (cook 70°C, hot >60°C, cold <5°C) jadi mandatory ● Form log suhu/waktu standar ● Batch ID minimum schema disepakati lintas BGN-BPOM-Kemenkes ● Pilot SPPG list final (100 di 3 provinsi)	● QR traceability live (batch generator + scanner) ● Dashboard risk score Tier 1 & Tier 2 versi MVP ● IoT temp sensor terpasang di chiller, hot-hold, kendaraan ● Exception alert suhu/waktu (push + SMS) ● Corrective action tracker workflow	● Audit HACCP readiness (BPOM-led) di pilot SPPG ● Uji mikrobiologi risk-based per pilot SPPG ● Gate produksi 500–3.000 porsi terhubung ke compliance score ● Public dashboard go-live versi minimum ● Scorecard agregat nasional + presentasi ke BGN/BPOM/Kemenkes
GATE: Pedoman pengganti versi paper di-launch · 100 SPPG sign-up.	GATE: 100 SPPG aktif menggunakan sistem · 2 minggu data continuous.	GATE: Pilot review · go/no-go untuk roll-out 1.000 SPPG di Fase 4.

Roll-out nasional 18 bulan — fase scale-up setelah pilot terbukti

Setelah MVP terbukti di 100 SPPG, ekspansi bertahap dengan gate audit per fase. Target full rollout: 32K+ SPPG dalam 18 bulan.



EVOLUSI KAPABILITAS PER GELOMBANG

Pilot	Wave 1	Wave 2	Wave 3	Wave 4+
• Mobile HACCP • QR batch (manual print) • IoT 5 sensor/SPPG • Dashboard MVP T1+T2	• UX iteration • Auto QR printer • API ke BPOM • Compliance scoring	• Public dashboard live • WhatsApp notif sekolah • Audit workflow lengkap • BI lanjutan	• Full integrasi Kemenkes • Mobile inspector BPOM • Recall dashboard • ML risk scoring (pilot)	• AI hazard prediction (R&D) • Predictive supplier risk • Computer vision QC • Open data API

PRINSIP Tidak ada SPPG masuk ke gelombang berikutnya tanpa lulus gate audit gelombang sebelumnya. Skala mengikuti kualitas, bukan sebaliknya.

KPI keberhasilan — bagaimana kita tahu sistem ini berhasil

Empat dimensi KPI — outcome (insiden), output (kepatuhan), proses (response time), trust (publik). Diukur per fase.

OUTCOME Insiden & korban	OUTPUT Kepatuhan HACCP	PROCESS Operasional	TRUST Publik & stakeholder
Insiden KLB Baseline 12 bln 24 bln 219 di 24 bln -40% -70%	Compliance score nasional Baseline 12 bln 24 bln n/a ≥85% ≥95%	Suhu breach detection Baseline 12 bln 24 bln Manual / late <1 mnt auto <30 dtk	Public sat score (1–5) Baseline 12 bln 24 bln n/a ≥4,2 ≥4,6
Korban KLB Baseline 12 bln 24 bln 21.084 -50% -80%	SPPG dengan SLHS+HACCP Baseline 12 bln 24 bln Sebagian 100% pilot 100% nasional	Batch trace time Baseline 12 bln 24 bln Hari–minggu <5 mnt <1 mnt	QR scan oleh ortu/sekolah Baseline 12 bln 24 bln 0 1jt/bln 10jt/bln
Time-to-recall Baseline 12 bln 24 bln Hari <1 jam <30 mnt	Audit on-schedule Baseline 12 bln 24 bln n/a ≥90% ≥98%	CAPA closure rate Baseline 12 bln 24 bln n/a ≥80% ≥95%	Public complaint resolution Baseline 12 bln 24 bln Lambat <48 jam <24 jam

Risiko program & mitigasi

Risiko utama implementasi sistem dashboard MBG dan strategi mitigasinya — dipetakan ke fase rollout.

Risiko	Kategori	Likelihood	Impact	Mitigasi
Konektivitas lemah di SPPG remote — data tidak ter-sync	Teknis	TINGGI	TINGGI	Offline-first mobile app · sync antrian · SMS fallback alert
Sensor IoT mahal / tidak skalabel di 32K SPPG	Biaya	SEDANG	TINGGI	COTS sensor \$30–60 · pilot validasi ROI sebelum scale · sponsor swasta
Penolakan / fatigue user di SPPG (form digital baru)	Adoption	TINGGI	TINGGI	UX co-design dengan kepala SPPG · training masif · insentif compliance
Privacy data anak & lokasi sekolah bocor	Privacy	SEDANG	TINGGI	Data residency Indonesia · enkripsi at-rest/in-transit · role-based access · audit log
BPOM/Kemenkes silos — integrasi politis tidak rapi	Governance	TINGGI	TINGGI	MoU 3 kementerian · SOP komunikasi insiden bersama · dashboard read-access lintas-K/L
Ekspektasi 'zero incident' tidak realistis → trust loss	Reputasi	TINGGI	SEDANG	Komunikasi proaktif: target adalah deteksi cepat, bukan zero · public dashboard transparan

PRINSIP MITIGASI Adopsi & governance lebih sulit daripada teknis. 60% effort di people & process, 40% di tech.

Governance & RACI — siapa pegang apa

Sistem hanya jalan kalau governance jelas. RACI matrix lintas-K/L untuk fungsi inti.

Fungsi	BGN	BPOM	Kemenkes	SPPG	Kemendikdasmen / Sekolah
Standar HACCP & Juknis	A/R	C	C	I	I
Inspeksi & sertifikasi SPPG	I	A/R	C	R	I
Operasi harian dapur	I	I	I	A/R	I
Surveillance KLB & kesehatan	C	C	A/R	I	R
Distribusi & penerimaan di sekolah	I	I	I	R	A/R
Sistem dashboard nasional (build)	A/R	C	C	I	I
Public communication insiden	A	R	R	I	C

LEGEND A/R Accountable+Responsible · A Accountable (final owner) · R Responsible (does the work) · C Consulted · I Informed

STEERING COMMITTEE

Kepala BGN (Chair) · Kepala BPOM · Dirjen Kesmas Kemenkes · Dirjen PAUD-Dikdasmen · CIO/CTO IT partner · sekretariat di BGN. Bertemu mingguan selama Fase 1, dwi-mingguan setelahnya.

Tiga keputusan yang kami minta hari ini

Tanpa keputusan ini, Fase 1 (90 hari) tidak bisa start. Setiap minggu tertunda = ribuan porsi tambahan tanpa traceability.

1

MANDAT

Approval BGN sebagai sponsor utama sistem dashboard MBG, dengan steering committee lintas-K/L (BGN, BPOM, Kemenkes, Kemendikdasmen).

Mengapa: Tanpa mandat eksplisit, integrasi data lintas-K/L akan tertahan di level operasional.

2

PILOT SCOPE

Pilih 100 SPPG di 3 provinsi prioritas (kombinasi urban + remote) sebagai pilot Fase 1. Provinsi yang diusulkan: DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan.

Mengapa: Mix urban-remote menguji skenario konektivitas dan operasional yang berbeda.

3

BUDGET & TEAM

Approval anggaran Fase 1–3 (90 hari pertama) untuk: software build MVP, 500 IoT sensor, training 100 SPPG, tim sentral 8 orang (PM, tech lead, 3 dev, ops, change mgmt, data analyst).

Mengapa: Indikatif budget 90 hari: dalam range investasi infrastruktur SPPG existing — fraksi kecil dari risiko reputasi 1 KLB nasional.

KEPUTUSAN HARI INI → Kick-off Fase 1 dalam 14 hari → MVP go-live Hari ke-90 → Public dashboard live Hari ke-180

ONE-LINE SUMMARY

Aman pangannya, sehat anak Indonesia, kuat bangsa.

Sistem Dashboard MBG mengubah keamanan pangan dari klaim menjadi data — terverifikasi di setiap titik kritis, transparan untuk publik, dan siap diaudit kapan saja.

AUDIT-READY

HACCP digital, end-to-end, real-time

TRANSPARAN

Public dashboard untuk 82,9 juta penerima

SCALABLE

100 SPPG pilot → 32K SPPG nasional, 18 bulan